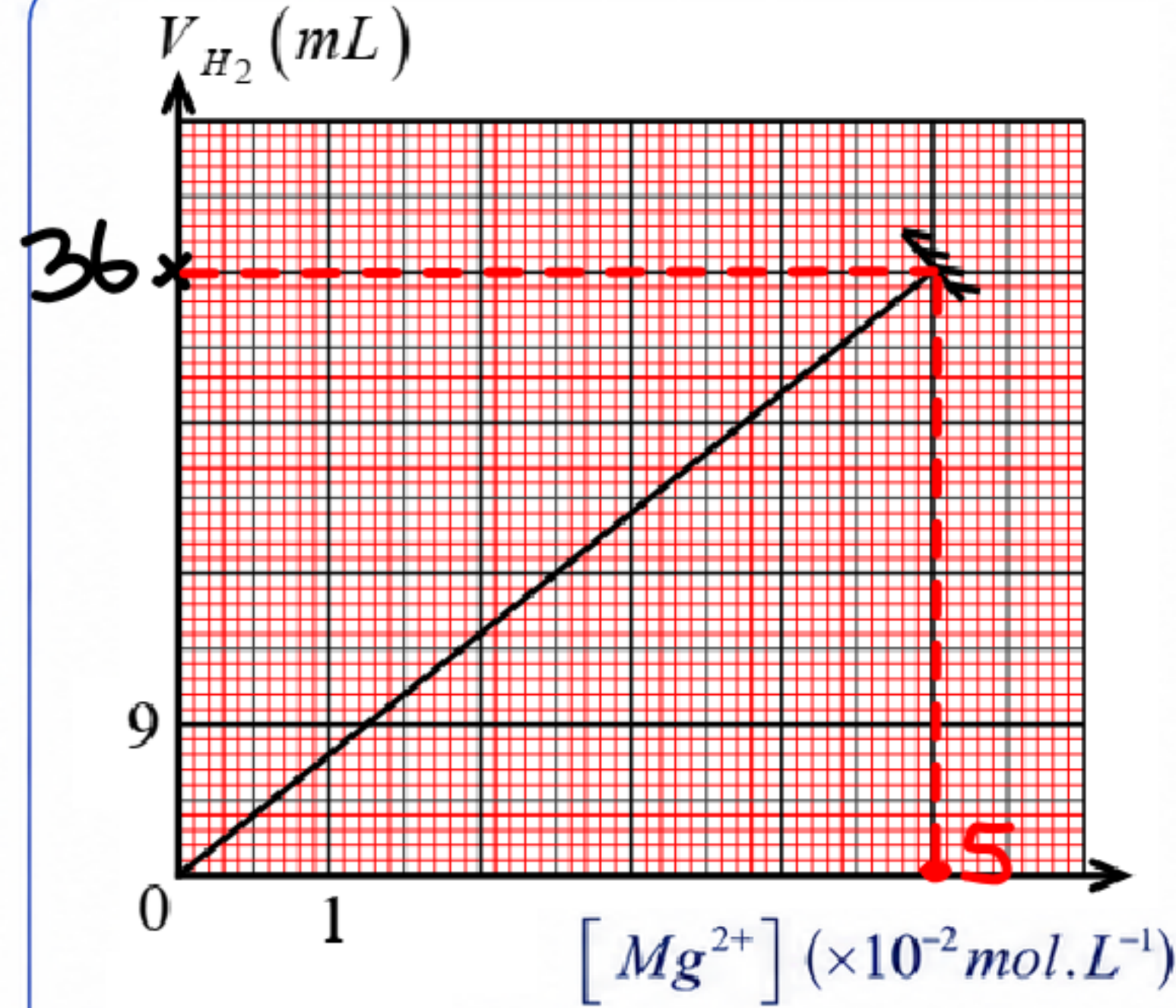




ندخل قطعة من معدن المغنزيوم $Mg(s)$ كتلتها $m = 1,2\text{ g}$ في ورق يحتوي على حجم V_0 من محلول حمض كلور الماء المولي C_0 $(H_3O^+ + Cl^-)(aq)$. الدراسة التجريبية مكنتنا من رسم البيان الممثل لتغيرات حجم غاز ثنائي الهيدروجين المنطلق بدلالة $[Mg^{2+}]$ تركيز شوارد المغنزيوم.



1 اكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع ثم اسنتج

معادلة التفاعل أكسدة - إرجاع النموذجية للتحويل الكيميائي الحادث.

2 أنشئ جدولاً لتقدم هذا التفاعل.

3 جد قيمة التقدم الأعظمي x_{max} .

4 بين أن: $V_{H_2} = A \cdot [Mg^{2+}]$ حيث A ثابت يطلب إعطاء عبارته.

5 اكتب العبارة الرياضية للبيان، ثم استنتج قيمة V_0 حجم محلول حمض كلور الماء.

6 حدد المتفاعل المحد، ثم استنتج قيمة التركيز المولي C_0 لمحلول حمض كلور الماء.

7 اسنتج التركيب المولي النهائي للوسط التفاعلي.

المعطيات:



الشائتان المشاركتان في التفاعل هما:

(Mg^{2+} / Mg) و (H_3O^+ / H_2)

- الكتلة المولية الذرية للمغنزيوم هي:

$M(Mg) = 24\text{ g.mol}^{-1}$

- الحجم المولي في شروط التجربة هو:

$V_M = 24\text{ L.mol}^{-1}$

الدورة التأسيسية

②

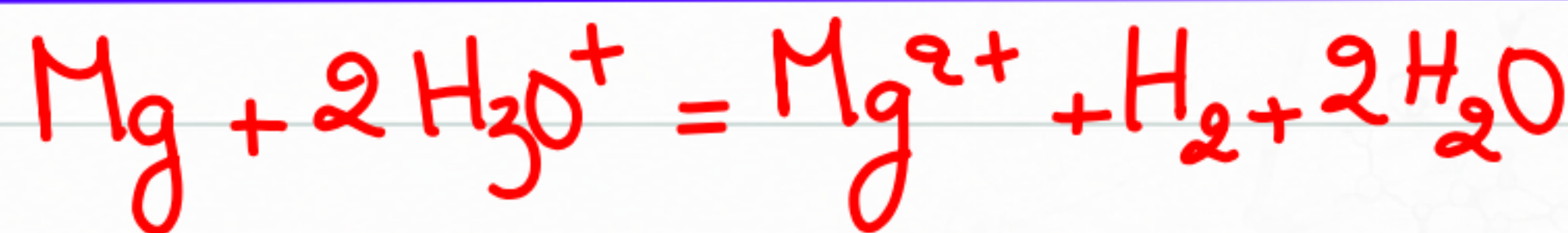
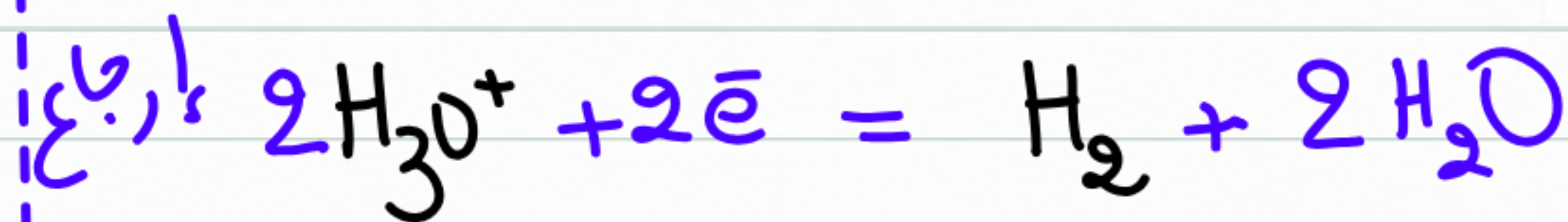
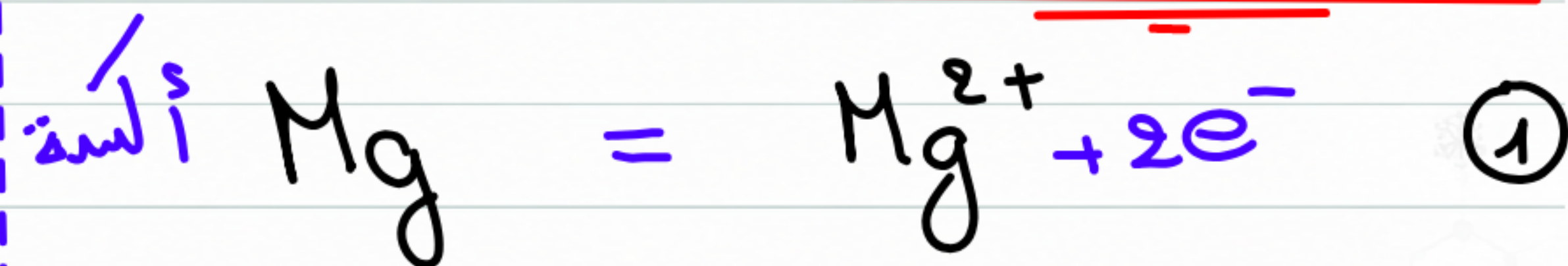
	$Mg + 2H_3O^+ = Mg^{2+} + H_2 + 2H_2O$				
$t=0$	$\frac{m_0}{M}$	$C_0 V_0$	0	0	بوف
t	$\frac{m_0}{M} - x$	$C_0 V_0 - 2x$	x	x	د
t_f	$\frac{m_0}{M} - x_{max}$	$C_0 V_0 - 2x_{max}$	x_{max}	x_{max}	

③ إيجاد x_{max} :

$$\eta_f(H_2) = x_{max} = \frac{V_f(H_2)}{V_M} \quad \text{لدينا:}$$

$$x_{max} = \frac{36 \times 10^{-3}}{24} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

حل القربين 01:



الدورة التأسيسية

$$A = V_M \cdot V_0$$

صت :

(5) البيان خط مستقيم يمر من المحبأ معارلة:

$$V_{H_2} = a \cdot [Mg^{2+}]$$

$$a = \frac{(36-0)10^3}{(5-0)10^2} = 0,72$$

$$V_{H_2} = 0,72 [Mg^{2+}]$$

$$V_0 \times V_M = 0,72 \quad \text{بالمطابقة:} \rightarrow V_0 = \frac{0,72}{24} = 0,03 L$$

(4) لدينا جدول التقدّم :

$$\begin{cases} n(H_2) = x \\ n(Mg^{2+}) = x \end{cases} \rightarrow n(H_2) = n(Mg^{2+})$$

$$\frac{V_{H_2}}{V_M} = [Mg^{2+}] V_T$$

$$V_{H_2} = V_M \times V_0 \times [Mg^{2+}]$$

$$V_{H_2} = A [Mg^{2+}]$$

وهي من الشكل:



الدورة التأسيسية

$$C_0 = 0,1 \text{ mol/L}$$

⑦ التركيب المولي:

$$n_f(\text{H}_3\text{O}^+) = 0$$

$$n_f(\text{Mg}) = 0,0485 \text{ mol}$$

$$n_f(\text{Mg}^{2+}) = n_f(\text{H}_2) = 1,5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_f(\text{Cl}^-) = C_0 \times V_0$$

$$= 0,1 \times 0,03$$

$$= 3 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

⑥ لدينا:

$$n_f(\text{Mg}) = \frac{m_0}{M} - X_{\max}$$

$$= \frac{1,2}{24} - 1,5 \times 10^{-3} \neq 0$$

Mg ليس متفاعل مع H_3O^+ بالضرورة
متفاعل مع
ومنه:

$$C_0 V_0 - 2 X_{\max} = 0$$

$$C_0 = \frac{2 X_{\max}}{V_0} = \frac{2 \times 1,5 \times 10^{-3}}{0,03}$$





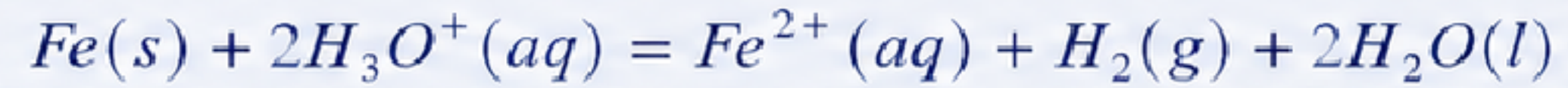
خام الحديد هو صخر يحتوي على الحديد عادة ما يكون على شكل أكاسيد، تختلف الخامات من حيث تركيبها

من أجل تحديد نسبة الحديد في خام أحد المناجم، نضع في زجاجة إيرلنماير حجما قدره V من

محلول حمض كلور الماء $(H_3O^+ + Cl^-)(aq)$ تركيزه المولي $C = 0,3 mol.L^{-1}$ ،

وعند لحظة $t = 0$ نضيف كتلة قدرها $m = 1,90 g$ من خام الحديد، متابعة هذا التحول الكيميائي ممكن من

رسم البيانيين اللذان يمثلان $[H_3O^+] = f(x)$ و $[Fe^{2+}] = g(x)$ الممثلين في الشكل-1. ينمذج التحول الكيميائي الحادث بمعادلة التفاعل التالية:



1. بين أن التفاعل الحاصل هو تفاعل أكسدة-إرجاع، ثم أكتب الشائين (Ox/Red) المتدخلين فيه.

2. أنشئ جدولاً لتقدم التفاعل المدروس.

3. أرفق كل بيان بالتركيز المولي الموافق له مع التحليل.

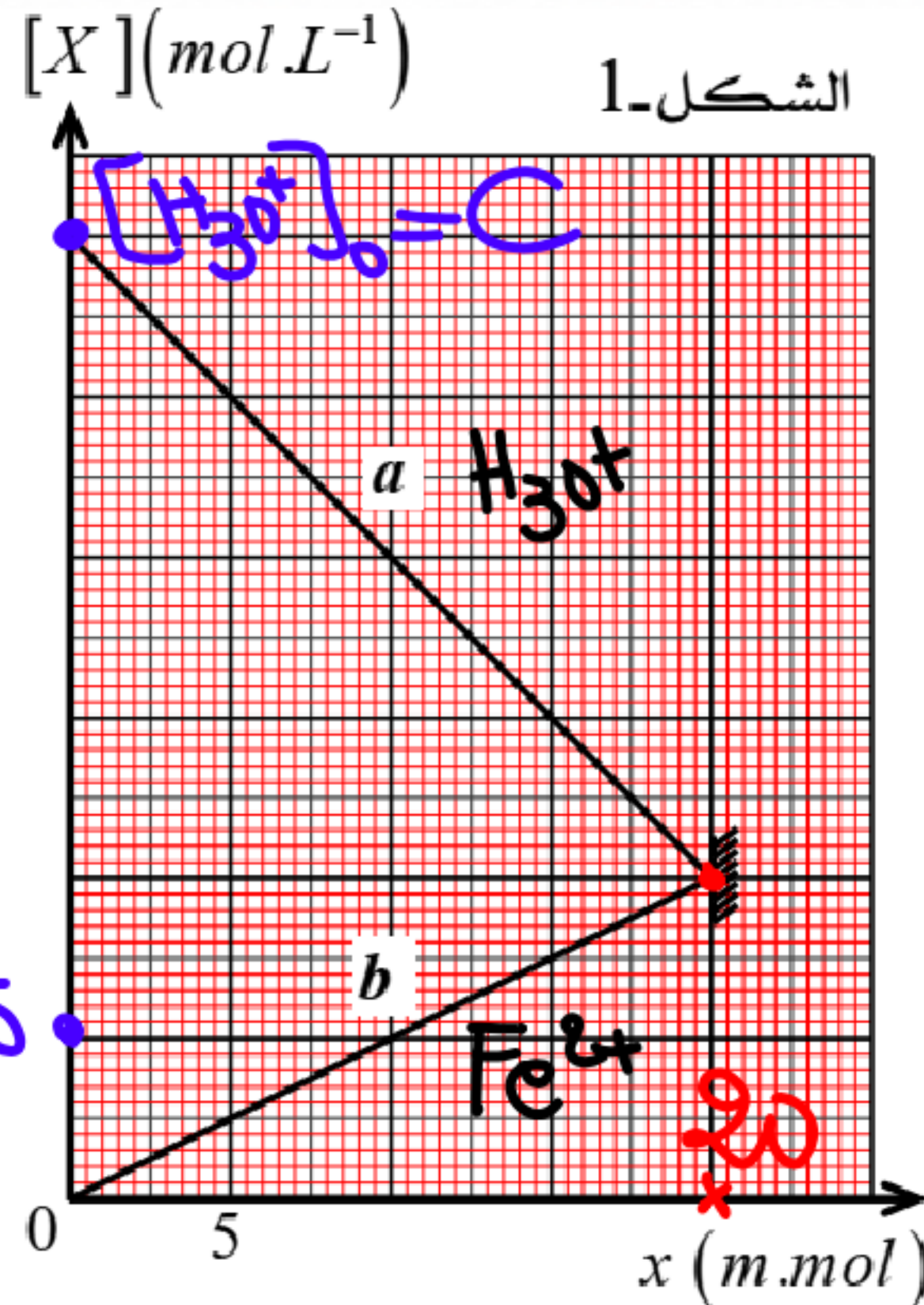
4. اعتماداً على جدول التقدم و البيان أثبت أن قيمة الحجم هي $V = 200 mL$.

5. استنتج سلماً لمحور ترتيب بيان الشكل-1.

6. حدد المتفاعل المحدد، ثم استنتج كتلة الحديد m_0 في الخام.

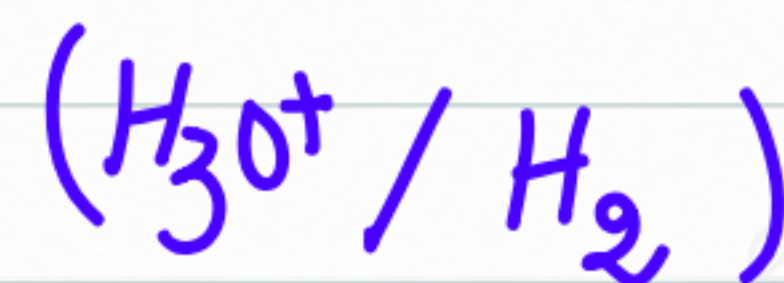
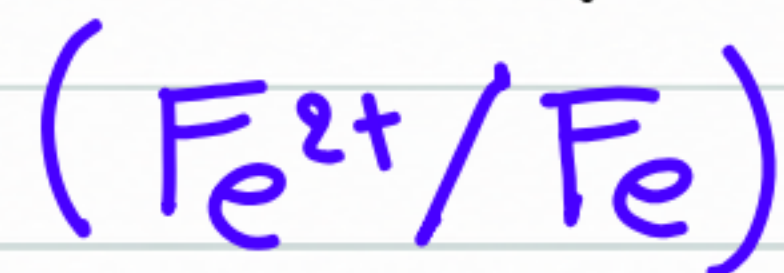
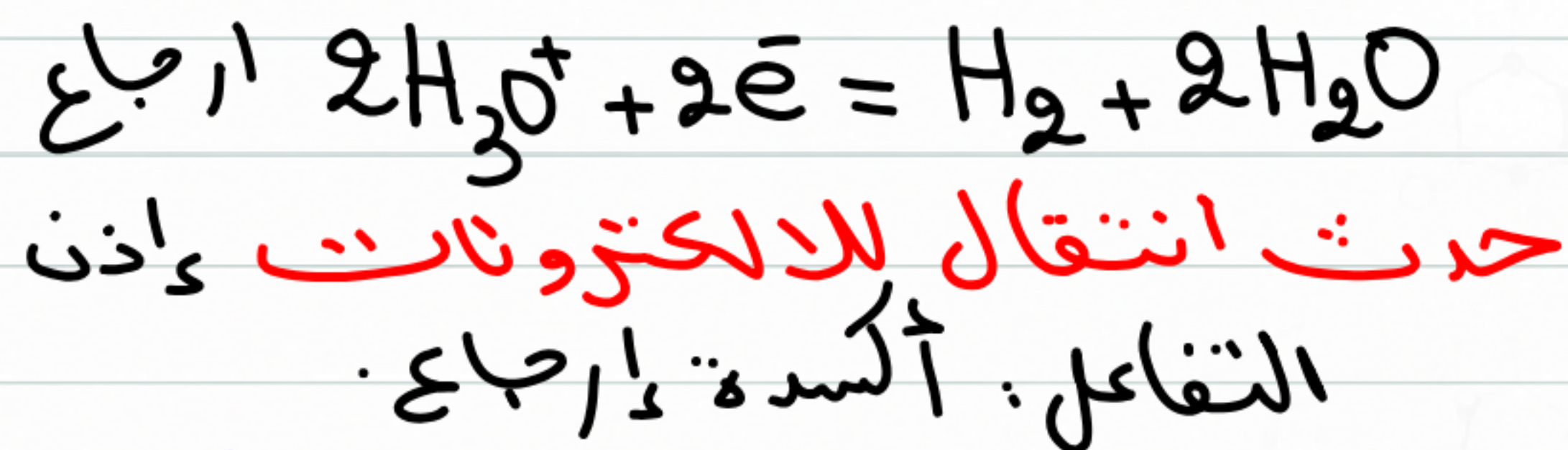
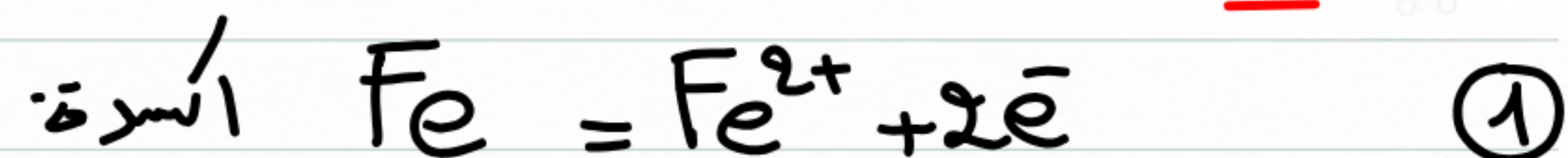
7. استنتج نسبة الحديد في الخام المدروس.

يعطى: $M(Fe) = 56 g.mol^{-1}$



الدورة التأسيسية

حل المخرين:



②

	$Fe + 2H_3O^+ = Fe^{2+} + H_2 + 2H_2O$				
$t=0$	$\frac{m_0}{M}$	CV	0	0	حفظ
t	$\frac{m_0}{M} - x$	$CV - 2x$	x	x	
t_f	$\frac{m_0}{M} - x_m$	$CV - 2x_m$	x_m	x_m	

③ H_3O^+ متفاعل و Fe^{2+} ناتج

واذن: البيان a يمثل $[H_3O^+] = f(x)$

البيان b يمثل $[Fe^{2+}] = g(x)$



الدورة التأسيسية

$$\textcircled{4} \text{ لدينا: } [\text{H}_3\text{O}^+]_f = [\text{Fe}^{2+}]_f$$

$$\frac{CV - 2x_m}{V} = \frac{x_m}{V}$$

$$CV - 2x_m = x_m$$

$$CV = 3x_m$$

$$V = \frac{3x_m}{C} = \frac{3 \times 20 \times 10^{-3}}{0,3}$$

$$V = 0,2 \text{ L} = 200 \text{ mL}$$

$$\textcircled{5} \text{ لدينا: } [\text{H}_3\text{O}^+]_0 = C = 0,3 \text{ mol/L} \rightarrow 6 \text{ cm}$$

$$1 \text{ cm} \rightarrow 0,05 \text{ mol/L} \quad \text{ياذن:}$$

$$\textcircled{6} \text{ من البيان } [\text{H}_3\text{O}^+]_f \neq 0$$

ومنه Fe متفاعل محدود.

$$\frac{m_0}{M} - x_m = 0$$

$$m_0 = x_m \cdot M = 56 \times 20 \times 10^{-3}$$

$$m_0 = 1,12 \text{ g}$$



الدورة التأسيسية

⑦ $m \rightarrow 100\%$ (عينة نقية)

$m_o \rightarrow P$

$$P = \frac{m_o \times 100}{m} = \frac{1,12}{1,9} \times 100$$

$$P = 58,947\%$$

$$P = 58,95\%$$

